Álgebra II / Polinômios e Números Complexos

AD2 - Segunda Avaliação à Distância

Questão 1: (4,0 pontos) Resolva a equação

$$e^z = 1 + i\sqrt{3}.$$

Questão: 2 (6,0 pontos)

(a) (3,0 pontos) Mostre que $\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ é algébrico, determinando explicitamente um polinômio não nulo do qual α é raiz.

(b) (3,0 pontos) Determine se a afirmação abaixo é verdadeira ou falsa, justificando rigorosamente sua resposta:

"Como e é transcendente, então e^z é transcendente para todo $z \in \mathbb{C}$."